דף עבודה — פרק 7: מערכת עם משוואה ריבועית

משוואות ריבועיות · פרק 7 — הצבה, מפגש בין ישר לפרבולה ונקודת השקה

שם: כיתה: תאריך:

שיטת ההצבה: מבודדים משתנה מהמשוואה הקווית ומציבים אותו במשוואה הריבועית, וכך מתקבלת משוואה אחת ב-x בלבד. כששתי המשוואות כבר נתונות בצורה y = ... פשוט משווים ביניהן. הדיסקרימיננט של המשוואה שהתקבלה מספר את הסיפור הגרפי: Δ > 0 — שתי נקודות חיתוך, Δ = 0 — נקודת השקה יחידה, Δ < 0 — אין מפגש כלל. אזהרה: פתרון של מערכת הוא זוג סדור, ולכן אין לעצור אחרי מציאת ערכי x — מחזירים כל שורש למשוואה ומחשבים את ה-y שנולד ממנו בדיוק. לבסוף בודקים כל זוג בשתי המשוואות.

שאלה 1 — הצבה ראשונה קל

מצאו את נקודות המפגש:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

שאלה 2 — כששני האגפים שווים ל-y קל

פתרו את המערכת וכתבו את הפתרונות כזוגות סדורים:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$$

שאלה 3 — ישר דרך הראשית קל

מצאו את נקודות החיתוך של הישר והפרבולה:

$$\begin{cases} y = x^2 - 3 \\ y = 2x \end{cases}$$

שאלה 4 — מפגש עם ישר אופקי קל

מצאו את נקודות המפגש:

$$\begin{cases} y = x^2 - 5 \\ y = 4 \end{cases}$$

שאלה 5 — כמה מפגשים — לפי הדיסקרימיננט בלבד קל

אחרי ההצבה התקבלה בכל סעיף המשוואה הבאה. קבעו כמה נקודות מפגש יש, בלי לפתור:

א. $x^2 - 6x + 9 = 0$ ← _____

ב. $x^2 + 2x + 5 = 0$ ← _____

ג. $x^2 - x - 6 = 0$ ← _____

שאלה 6 — שתי נקודות חיתוך בינוני

פתרו ובדקו את שני הפתרונות בשתי המשוואות:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 6 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

שאלה 7 — נקודת השקה בינוני

פתרו את המערכת, חשבו את הדיסקרימיננט והסבירו את המשמעות הגרפית:

$$\begin{cases} y = x^2 + 2x + 3 \\ y = 4x + 2 \end{cases}$$

שאלה 8 — בלי מפגש כלל בינוני

בדקו אם לישר ולפרבולה יש נקודות מפגש, ונמקו:

$$\begin{cases} y = x^2 + 3 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

שאלה 9 — סכום ומכפלה בינוני

פתרו את המערכת בשיטת ההצבה:

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 20 \end{cases}$$

שאלה 10 — כשהמשוואה הקווית אינה מפורשת בינוני

בודדו משתנה מהמשוואה הקווית ואז הציבו:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

שאלה 11 — ממדי מלבן מאתגר

היקף מלבן הוא 26 ס"מ ושטחו 40 סמ"ר. סמנו את הצלעות ב-a וב-b, כתבו מערכת משוואות, ומצאו את הממדים.

שאלה 12 — אתגר: מציאת פרמטר להשקה מאתגר

נתונה הפרבולה $y = x^2 + 2x + 7$ ומשפחת הישרים $y = 4x + k$.

א. עבור איזה k הישר משיק לפרבולה, ומהי נקודת ההשקה?
ב. עבור אילו ערכי k יש שתי נקודות חיתוך, ועבור אילו אין מפגש כלל?

שאלה 13 — אתגר: הפרש ומכפלה מאתגר

מצאו שני מספרים שהפרשם 3 ומכפלתם 54. כתבו מערכת משוואות, פתרו בהצבה, וכתבו את כל הפתרונות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: מערכת עם משוואה ריבועית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. משווים: $x^2 = x + 2 \longleftarrow x^2 - x - 2 = 0 \longleftarrow (x+1)(x-2) = 0$, ולכן $x = -1$ או $x = 2$. מציבים בישר: עבור $x = 2$ מתקבל $y = 4$, ועבור $x = -1$ מתקבל $y = 1$. הפתרונות: $(2, 4)$ ו-$(-1, 1)$

שאלה 2. משווים: $x^2 + 1 = 2x \longleftarrow x^2 - 2x = 0 \longleftarrow x(x-2) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 2$. הערכים המתאימים: $y = 1$ ו-$y = 5$. הפתרונות: $(0, 1)$ ו-$(2, 5)$

שאלה 3. משווים: $x^2 - 3 = 2x \longleftarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \longleftarrow (x+1)(x-3) = 0$, ולכן $x = 3$ או $x = -1$. מציבים בישר: $y = 6$ ו-$y = -2$. הפתרונות: $(3, 6)$ ו-$(-2, -1)$

שאלה 4. משווים: $x^2 - 5 = 4 \longleftarrow x^2 = 9 \longleftarrow x = \pm 3$. בשני המקרים $y = 4$. הפתרונות: $(3, 4)$ ו-$(-3, 4)$

שאלה 5. א. $\Delta = 36 - 36 = 0$ — נקודת השקה אחת ב. $\Delta = 4 - 20 = -16$ — אין מפגש ג. $\Delta = 1 + 24 = 25$ — שתי נקודות חיתוך

שאלה 6. משווים: $x^2 - 4x + 6 = x + 2 \longleftarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \longleftarrow (x-1)(x-4) = 0$, ולכן $x = 1$ או $x = 4$. מציבים בישר: $y = 3$ ו-$y = 6$. הפתרונות: $(1, 3)$ ו-$(4, 6)$. בדיקה בפרבולה: $1 - 4 + 6 = 3$ ✓ וגם $16 - 16 + 6 = 6$ ✓

שאלה 7. משווים: $x^2 + 2x + 3 = 4x + 2 \longleftarrow x^2 - 2x + 1 = 0$. $\Delta = 4 - 4 = 0$ — שורש כפול, ולכן נקודת מפגש אחת. $(x-1)^2 = 0$ נותן $x = 1$, ומהישר $y = 6$. הפתרון היחיד: $(1, 6)$. מבחינה גרפית הישר משיק לפרבולה ואינו חוצה אותה. בדיקה בפרבולה: $1 + 2 + 3 = 6$ ✓

שאלה 8. משווים: $x^2 + 3 = x + 1 \longleftarrow x^2 - x + 2 = 0$. $\Delta = 1 - 8 = -7$, שלילי — אין שורשים ממשיים, ולכן אין נקודות מפגש. הישר עובר כולו מתחת לפרבולה

שאלה 9. מבודדים: $y = 9 - x$, ומציבים: $x(9-x) = 20 \longleftarrow 9x - x^2 = 20 \longleftarrow x^2 - 9x + 20 = 0 \longleftarrow (x-5)(x-4) = 0$, ולכן $x = 4$ או $x = 5$. הפתרונות: $(4, 5)$ ו-$(5, 4)$. בדיקה: $4 + 5 = 9$ ✓ וגם $4 \cdot 5 = 20$ ✓

שאלה 10. מבודדים: $y = 12 - x$, ומציבים בפרבולה: $x^2 = 12 - x \longleftarrow x^2 + x - 12 = 0 \longleftarrow (x+4)(x-3) = 0$, ולכן $x = 3$ או $x = -4$. הערכים המתאימים: $y = 9$ ו-$y = 16$. הפתרונות: $(3, 9)$ ו-$(-4, 16)$. בדיקה: $3 + 9 = 12$ ✓ וגם $-4 + 16 = 12$ ✓

שאלה 11. מההיקף $2(a+b) = 26$ ולכן $a + b = 13$, ומהשטח $ab = 40$. מבודדים $b = 13 - a$ ומציבים: $a(13-a) = 40 \longleftarrow a^2 - 13a + 40 = 0 \longleftarrow (a-5)(a-8) = 0$, ולכן $a = 5$ או $a = 8$. שתי האפשרויות מתארות

את אותו מלבן: הצלעות הן 8 ס"מ ו-5 ס"מ. בדיקה: $2 \cdot 13 = 26$ ✓ וגם $8 \cdot 5 = 40$ ✓

שאלה 12. משווים: $x^2 + 2x + 7 = 4x + k \longleftarrow x^2 - 2x + (7 - k) = 0$, ולכן $\Delta = 4 - 4(7 - k) = 4k - 24$. א. השקה כאשר $\Delta = 0$, כלומר $k = 6$; אז $x^2 - 2x + 1 = 0$ נותן $x = 1$ ו-$y = 10$, ונקודת ההשקה היא $(1, 10)$ (בדיקה בפרבולה: $1 + 2 + 7 = 10$ ✓). ב. שתי נקודות חיתוך כאשר $k > 6$, ואין מפגש כאשר $k < 6$

שאלה 13. המערכת היא $\begin{cases} x - y = 3 \\ xy = 54 \end{cases}$. מבודדים $x = y + 3$ ומציבים: $y(y + 3) = 54 \longleftarrow y^2 + 3y - 54 = 0 \longleftarrow (y - 6)(y + 9) = 0$, ולכן $y = 6$ או $y = -9$. הפתרונות: $(9, 6)$ ו-$(-9, -6)$ — כלומר המספרים 9 ו-6, או -6 ו--9. בדיקה: $9 \cdot 6 = 54$ ✓ וגם $(-9) \cdot (-6) = 54$ ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא